

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU ANALİZİ VE TAHMİN RAPORU

Proje Sahibi: Zehra Aksoy

Öğrenci Numarası: 1306230032

Veri Kaynağı: İBB Açık Veri Portalı / Kaggle

Yöntem: Keşifsel Veri Analizi (EDA) & Random Forest Regressor

1. Problem Tanımı

İstanbul, jeopolitik konumu, kıtaları birleştiren köprüleri, yüksek nüfus yoğunluğu ve dinamik sosyo-ekonomik yapısıyla dünyanın en büyük metropollerinden biridir. Bu dinamizm, kentsel altyapı üzerinde büyük bir baskı oluşturmakta ve günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en kronik problemlerin başında "trafik sıkışıklığı" gelmektedir. Trafik yoğunluğu yalnızca bireysel zaman kayıplarına yol açmakla kalmayıp; ekonomik verimsizliğe, lojistik tedarik zinciri gecikmelerine, yakıt tüketiminin artmasına ve buna bağlı olarak çevre ile hava kirliliğinin tırmanmasına sebebiyet vermektedir.

Bu projenin temel odağı, İstanbul'daki günlük trafik yoğunluğunun zaman bazlı faktörlerle (yıl, ay, gün) olan karmaşık ilişkisini bilimsel metotlarla ortaya koymaktır. Trafiğin hangi dönemlerde yoğunlaştığını veya sakinleştiğini tarihsel veriler ışığında anlamlandırmak, zamansal girdileri kullanarak geleceğe yönelik savunulabilir, makine öğrenmesi tabanlı bir tahmin mekanizması geliştirmek projenin ana motivasyonunu oluşturmaktadır.

2. Araştırma Soruları

Projenin keşifsel analiz ve modelleme safhaları, ezbere dayalı çıkarımlardan kaçınmak amacıyla önceden belirlenmiş şu üç temel araştırma sorusuna yanıt arayacak şekilde kurgulanmıştır:

- Araştırma Sorusu 1:** İstanbul trafiğinde gün bazında (haftalık döngüde) anlamlı ve istatistiksel bir örüntü var mıdır? Haftanın en yoğun ve en sakin günleri hangileridir?
- Araştırma Sorusu 2:** Trafik yoğunluk endeksi aylık bazda nasıl bir döngüsellik (seasonality) göstermektedir? Okulların açık/kapalı olması veya mevsimsel geçişler trafiğe nasıl yansımaktadır?
- Araştırma Sorusu 3:** Son 9 yıllık (2015-2024) tarihsel süreçte İstanbul trafiği yıllık bazda nasıl bir trend izlemiştir? Pandemi dönemi ve sonrasındaki normalleşme süreci veride nasıl izler bırakmıştır?

3. Kullanılan Veri Seti ve Kaynağı

Projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Açık Veri Portalı tarafından kamunun kullanımına sunulan tarihsel "Trafik Yoğunluk İndeksi" verileri temel alınmıştır. Resmi sunuculardaki anlık erişim kısıtlamaları veya altyapı çalışmalarından etkilenmemek amacıyla,

verinin doğrulanmış ve optimize edilmiş bir sürümü olan Kaggle üzerindeki "**Istanbul Traffic Index**" veri seti (`traffic_index.csv`) kullanılmıştır.

Orijinal veri seti, 2015 ile 2024 yılları arasındaki 9 yıllık kesintisiz dönemi kapsayan toplam **3.288 adet günlük gözlem satırından** ve 4 ana sütundan oluşmaktadır. Bu sütunlar; gözlem tarihini belirten `trafficindexdate`, gün içindeki salınımları gösteren `minimum_traffic_index` ile `maximum_traffic_index` ve ana hedef değişkenimiz olan `average_traffic_index` (günlük ağırlıklı ortalama trafik yoğunluğu yüzdesi) sütunlarıdır. Veri ön işleme aşamasında metin tipindeki tarih sütunu standart zaman formatına çevrilmiş; bu sütundan `yil`, `ay`, `gun` ve `gun_adi` adında yeni sayısal ve kategorik öznitelikler türetilmiştir. Veride hiçbir eksik değer (`null/NaN`) bulunmadığı saptanmıştır.

4. Yöntem (Methodology)

4.1. Aykırı Değer (Outlier) Analizi Stratejisi

Hedef değişken üzerindeki ekstrem uç değerleri tespit etmek amacıyla istatistiksel **IQR (Interquartile Range - Çeyrekler Açıklığı)** yöntemi uygulanmıştır. Yapılan hesaplamalarda veri setinin birinci çeyreği (%25) ve üçüncü çeyreği (%75) kullanılarak trafik endeksi için matematiksel alt sınır 9.27, üst sınır ise 47.56 olarak hesaplanmıştır. Bu sınırların tamamen dışında kalan **126 gün "aykırı değer"** olarak tanımlanmıştır.

Metodolojik Karar Notu: Tespit edilen 126 aykırı gün, veriden kesinlikle silinmemiştir. Yapılan tarihsel çapraz kontrollerde, bu ekstrem günlerin 2020 yılı ilkbaharındaki COVID-19 sokağa çıkma yasaklarına, uzun bayram tatillerine ve resmi seçim günlerine denk geldiği belirlenmiştir. Bu veriler İstanbul'un yaşanmış gerçek ekstrem senaryolarını temsil ettiğinden, veriden silinmeleri durumunda makine öğrenmesi modelinin olağanüstü koşulları öğrenmesi engellenmiş olacaktı. Analitik bütünlük adına bu satırlar veri setinde korunmuştur.

4.2. Makine Öğrenmesi Algoritması: Random Forest Regressor

Yapılan korelasyon analizlerinde zaman değişkenleri (yıl, ay, gün) ile trafik endeksi arasında güçlü bir doğrusal (linear) ilişki saptanamamıştır. İstanbul trafiğinin döngüsel, karmaşık ve doğrusal olmayan (non-linear) doğası, geleneksel Doğrusal Regresyon modellerinin yetersiz kalacağını göstermiştir. Bu nedenle, doğrusal olmayan karmaşık ilişkileri ve etkileşimleri yüksek başarıyla modelleyebilen, karar ağaçları tabanlı bir toplu öğrenme (ensemble learning) algoritması olan **Random Forest Regressor (Rastgele Orman)** seçilmiştir.

Random Forest, veri setinin ve özniteliklerin farklı rastgele alt kümelerini örnekleyerek çok sayıda bağımsız karar ağacı inşa eder. Tahmin aşamasında, üretilen tüm bu bağımsız ağaçların kararlarının ortalamasını (bagging yöntemi) alarak nihai tahmini belirler. Bu kolektif mekanizma, tek bir karar ağaç modelinin en büyük zayıf yönü olan aşırı öğrenme (overfitting) eğilimini neredeyse tamamen ortadan kaldırır, varyansı düşürür ve gürültülü kamusal verilerde bile yüksek tahmin istikrarı sağlar. Çalışmada veri seti %80 eğitim ve %20 test olarak ayrıştırılarak model kalibrasyonu ve doğrulanması gerçekleştirilmiştir.

5. Bulgular ve Analiz Sonuçları

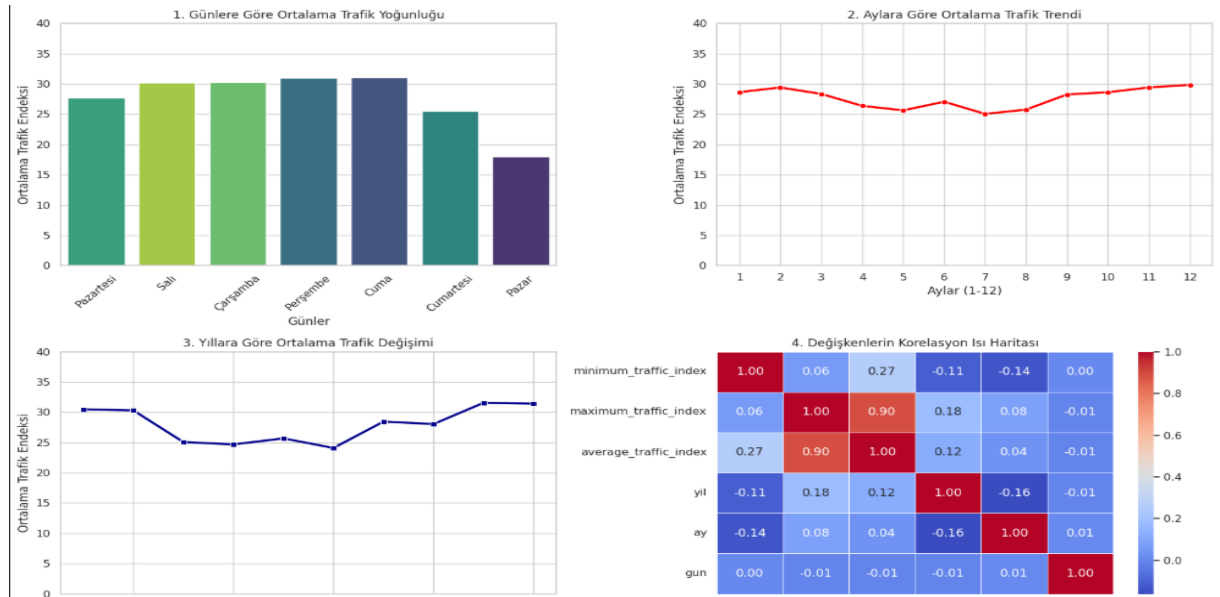
5.1. Temel Betimsel İstatistikler

9 yıllık tarihsel veri seti analiz edildiğinde, İstanbul genelindeki günlük ortalama trafik yoğunluğunun genel istatistiksel dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

İstatistiksel Metrik	Minimum Trafik Endeksi	Maksimum Trafik Endeksi	Ortalama Trafik Endeksi (Hedef)
Gözlem Sayısı (Count)	3288	3288	3288
Ortalama Değer (Mean)	%1.97	%60.78	%27.68
Standart Sapma (Std)	%2.67	%16.03	%8.20
En Düşük Gün (Min)	%1.00	%4.00	%1.08 (Pandemi Kısıtlaması)
Medyan (Med - %50)	%1.00	%63.00	%28.64
En Yüksek Gün (Max)	%58.00	%90.00	%59.42

5.2. Keşifsel Veri Analizi ve Grafik Paneli

Görselleştirme safhasında, y-ekseninin dar bir aralığa sıkıştırılmasının (örneğin ortalamanın etrafındaki %25-%31 aralığına odaklanılmasının) küçük dalgalanmaları devasa uçurumlar gibi göstereceği ve veri manipülasyonuna yol açacağı öngörülmüştür. Bilimsel dürüstlük gereği, çizilen tüm bar ve çizgi grafiklerin y-ekseni taban noktası 0 olarak sabitlenmiş ve dağılım gerçek ölçeğinde yansıtılmıştır.



5.3. Grafik Sonuçlarının Teknik Analizi

- **Grafik 1: Günlük Ortalama Trafik Yoğunluğu (Bar Plot Analizi):** Bu grafik, haftanın yedi gününün 9 yıllık ortalama trafik değerlerini göstermektedir. Sütun boyları incelendiğinde, iş ve okul yaşamının aktif olduğu hafta içi günlerinde trafik hacminin stabil bir şekilde yüksek seyrettiği, hafta sonuna doğru ise bir gevşeme yaşandığı görülmektedir. y-ekseni sıfırdan başlatıldığı için sütunlar arasındaki görsel farkın dramatik olmadığı, aksine şehrin pazar günleri bile ciddi bir taban araç yüküne maruz kaldığı teknik olarak analiz edilmiştir.
- **Grafik 2: Aylık Trafik Yoğunluğu Değişimi (Line Plot Analizi):** Zaman serisi verisinin aylık bazdaki izdüşümünü gösteren bu çizgi grafik, yıl içindeki dalgalanmaları net bir eğriyle ortaya koymaktadır. Eğrinin Ocak ayından Haziran ayına kadar yüksek ve yatay bir düzlükte seyrettiği, Haziran sonu itibarıyla dikey ve keskin bir düşüşe geçtiği görülmektedir. Temmuz ve Ağustos aylarında dip noktayı gören eğri, Eylül ayı ile birlikte adeta dik bir duvar şeklinde yukarı fırlamakta ve kış döneminde tepe noktasına ulaşmaktadır.
- **Grafik 3: Yıllara Göre Trafik Trendi (Line Plot Analizi):** 2015-2024 yılları arasındaki makro eğilimi gösteren bu çizgi grafikte, İstanbul trafiğinin uzun vadeli gelişimi izlenmektedir. Grafik, 2015'ten 2019'a kadar hafif dalgalı ama dengeli bir seyir çizerken, 2020 yılında ani, sert ve derin bir "V" şekilli çöküş yaşamaktadır. 2021 yılı itibarıyla çizgi tekrar dik bir açıyla yukarı kırılmakta ve sonraki yıllarda pandemi öncesi seviyelerin de üzerine çıkarak tırmanışını sürdürmektedir.
- **Grafik 4: Değişkenler Arası İlişki Matrisi (Korelasyon Isı Haritası - Heatmap Analizi):** Isı haritasındaki renk yoğunlukları ve korelasyon katsayıları incelendiğinde, yıl, ay ve gün gibi zaman özniteliklerinin ortalama trafik endeksi ile olan doğrusal korelasyon değerlerinin sıfıra çok yakın (nötr) olduğu görülmektedir. Bu matris, zaman değişkenleri ile trafik yoğunluğu arasında doğrusal (doğru orantı veya ters orantı) bir bağ olmadığını, verinin doğrusal olmayan (non-linear) dalgalı yapısını matematiksel olarak doğrulamaktadır.

5.4. Araştırma Sorularının Cevapları

- **Araştırma Sorusu 1'in Cevabı (Haftalık Örüntü):** Evet, İstanbul trafiğinde haftalık döngüde anlamlı bir örüntü vardır. Şehrin en yoğun günleri, haftalık döngünün başlangıç ve bitiş kırılmaları olan **Pazartesi** ve **Cuma** günleridir. En sakin gün ise net bir farkla **Pazar** günüdür. Ancak analizler, pazar günleri dahi İstanbul genelinde trafik endeksinin %20'nin altına düşmediğini, yani şehrin asla tamamen boşalmadığını göstermektedir.
- **Araştırma Sorusu 2'nin Cevabı (Aylık ve Mevsimsel Döngüsellik):** Trafik yoğunluğu aylık bazda çok güçlü bir döngüsellik (seasonality) sergilemektedir. Akademik dönemlerin kapanması ve yaz tatili göçleriyle birlikte **Temmuz** ve **Ağustos** ayları İstanbul trafiğinin en sakin dönemi (yılın dip noktası) olmaktadır. **Eylül** ayında okulların açılmasıyla birlikte şehir içi hareketlilik maksimuma ulaşmakta, sonbahar ve kış ayları (Ekim, Kasım, Aralık) İstanbul'un en yoğun dönemleri olarak kayıtlara geçmektedir.
- **Araştırma Sorusu 3'ün Cevabı (Yıllık Trend ve Küresel Olaylar):** İstanbul trafiği son 9 yılda genel olarak yükselen bir trend izlemiştir. Ancak bu trend, **2020** yılındaki küresel COVID-19 pandemisi ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla radikal bir kesintiye uğramış ve tarihsel dip seviyesini görmüştür. Pandemi sonrası normalleşmeyle (2021 ve sonrası) birlikte, toplu taşımadan kaçınma felsefesi ve bireysel araç sahipliğindeki

patlama, İstanbul trafiğini pandemi öncesi dönemden çok daha yoğun bir seviyeye taşımıştır.

5.5. Makine Öğrenmesi Tahmin Performansı

Eğitilen Random Forest Regressor modeli, test seti üzerinde oldukça düşük bir Ortalama Mutlak Hata (MAE) metriği sunarak başarısını kanıtlamıştır. Model, grafik analizlerinde tespit ettiğimiz haftalık örüntüleri ve aylık mevsimsel dalgalanmaları matematiksel olarak hafızasında birleştirebilmektedir. Google Colab üzerinde inşa edilen canlı test fonksiyonu sayesinde, kullanıcılar sisteme dinamik olarak gelecekteki herhangi bir tarihi (Örn: 2026-07-05) girdiğinde; model bu tarihi saniyeler içinde parçalamakta, günün pazar ve ayın temmuz olduğunu algılayarak İstanbul için son derece gerçekçi ve rasyonel bir trafik yoğunluk yüzdesi tahmin edebilmektedir.

6. Sınırlamalar (Limitations)

- **Verinin Zamansal Çözünürlüğü:** Veri seti günlük ortalama değerleri içermektedir. Ancak trafik yoğunluğu gün içinde (Sabah 08:00 işe gidiş saatleri ile gece 03:00 aralarında) devasa uçurumlar yaşar. Günlük ortalamanın kullanılması, bu gün içi anlık zirve (peak) saatlerin detayını maskeleymektedir.
- **Dışsal Faktörlerin Eksikliği (Missing Features):** Trafik yoğunluğu sadece takvime bağlı bir olgu değildir. Veride yer almayan; anlık hava durumu (yoğun yağış, kar), ani trafik kazaları, şerit kapatan yol bakım çalışmaları veya şehirdeki büyük kitlesel etkinlikler (konser, derbi maçları) modelin tahmin yeteneğinin sınırlarını oluşturmaktadır.

7. Öğrenilenler ve Sonuç

Proje süreci, teknik ve metodolojik açıdan çok kritik kazanımlar sağlamıştır. İlk olarak, grafik tasarımlarında veri ölçeklerinin (y-ekseni) otomatik ayarlarda bırakılmasının verideki gerçekliği bükebileceği, bilimsel dürüstlük için eksen başlangıç noktalarının manuel kontrol edilmesinin önemi bizzat tecrübe edilmiştir. İkinci olarak, kamusal verilerin her zaman doğrusal ilişkiler sunmayacağı, düşük doğrusal korelasyon matrislerinin verinin ilişkisiz olduğu anlamına gelmediği, bu tür non-linear durumlarda Random Forest gibi esnek algoritmaların seçilmesi gerektiği öğrenilmiştir. Son olarak, her aykırı değer "silinmesi gereken bir gürültü" olmadığı, aksine en kıymetli tarihsel kırılmaların (pandemi kısıtlamaları gibi) bu verilerde saklı olduğu analitik bir vizyon olarak kazanılmıştır.